DOI:10.16526/j.cnki.11-4762/tp.2005.10.021

文章编号:1671-4598(2005)10-1077-03　　中图分类号:TP24　　文献标识码:A

七自由度数据臂实现主从控制研究与仿真实验

赵　灿[1]，林　华[2]，孟　偲[3]，王田苗[3]，

(1. 黑龙江科技学院 机械工程学院，黑龙江 哈尔滨 150027；2. 中煤集团北京华宇工程有限公司，北京 100011；
3. 北京航空航天大学 机器人研究所，北京 100083)

摘要：介绍了一种BUAA-III型七自由度数据臂对异构从动机器人的主从控制方法；针对数据臂主从控制多为异构控制这一特点，提出了将关节控制与位置控制结合面向任务的控制方案，通过编程实现了对PUMA262型六自由度虚拟机器人的仿真控制，并应用BUAA-III型数据臂控制虚拟机器人完成了抓棒仿真实验；从而，验证了针对BUAA-III型数据臂的异构主从控制方案的可行性和可靠性。

关键词：数据臂；主从控制；仿真实验；虚拟机器人

Study and Emulation Test on Master-slave Control of 7 DOF Dataarm

Zhao Can[1], Lin Hua[2], Meng Cai[3], Wang Tianmiao[3]

(1. College of ME, Heilongjing Institute of Science and Technology, Harbin 150027, China;
2. College of ME, Liaoning University of Engineering and Technology, Fuxin 123000, China;
3. Research Institute of Robots, BUAA, Beijing 100083, China)

Abstract: Master-slave control of isomerous slave robot by 7 DOF dataarm BUAA-Ⅲ is introduced. Aimed at the characteristic that the master-slave control is a kind of isomerous control, a control method combined joint control with position control towards the task was proposed and emulational control of a 6 DOF virtual robot PUMA262 was realized by programming. As a emulational test, stick-grasping was fulfilled by virtual robot controlled by dataarm BUAA-Ⅲ. The feasibility and reliability of the isomerous master-slave control scheme for dataarm BUAA-Ⅲ was verified.

Key words: dataarm; master-slave control; emulational test; virtual robot

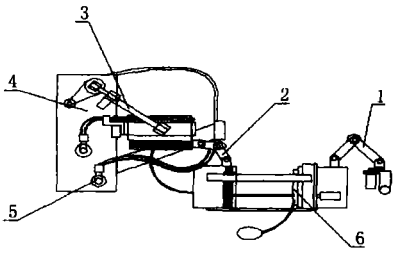
0　引言

在采用传统机械控制系统时，主从式操纵方式需要两个具有相同结构的机器人本体。目前，借助计算机，可以采用不同结构的主动机和从动机实现主从操纵，完成双向控制。由于主从操纵方式正从同构向异构发展，而且技术日臻成熟，因此主动机器人与从动机器人就没有必要采用相同的结构，主动机器人完全可以用控制杆、空间鼠标或者用数据臂来替代。在双向控制方式中，机器人在作业过程中的有关信息，诸如视频图像、力反馈等信息，可以反馈给操作者，既实现了从动机与主动机之间的双向伺服，又给操作者带来了更强的真实感。这种操纵方式在远程机器人遥控、遥医疗等方面有着十分广泛的应用前景。

1　BUAA-III型数据臂对异构从动机器人的主从控制方法

1.1　BUAA-III型数据臂

BUAA-III型数据臂为面向人手臂关节的带有力反馈功能的佩戴式七自由度数字控制装置，如图1所示[1]。该数据臂结构包括分别与手臂腕关节、肘关节和肩关节形成具有确定运动的闭链测量机构，面向肩关节和肘关节两个自由度的力反馈机构和安装力反馈电机和角度传感器的控制箱，以及将控制箱和数据臂与人体和手臂连接的绑定机构。



1　腕部测量机构　2　肘部测量机构　3　肩部测量机构
4　控制箱　5　力反馈机构　6　绑定机构
图1　BUAA-Ⅲ型七自由度数据臂

测量机构分为肩部测量机构，肘部测量机构，前臂测量机构和腕部测量机构四部分，分别测量肩关节（三个自由度）、肘关节（一个自由度）、前臂（一个自由度）和腕关节（两个自由度）的运动。再对具有三个自由度的肩关节进一步解耦，将上臂的旋内、旋外这一自由度与上臂前屈/后伸、内收/外展两个自由度进行分离。

对各关节运动进行解耦，可以最大程度的降低关节耦合给测量精度带来的影响。

1.2　数据臂控制系统的软硬件结构简介

数据臂的硬件控制系统设计为具有开放式特点的两级分布

收稿日期:2005-03-12；　修回日期:2005-04-23。

基金项目：国家自然科学基金(60205005)。

作者简介:赵灿(1958-)，男，河北省永年县人，工学硕士，教授，主要从事机器人技术与逆向工程技术方向的研究；

王田苗(1960-)男，博士，教授，博士生导师，主要从事先进机器人技术与嵌入式技术方向的研究。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

式控制结构。其中上位 PC 机负责运动规划管理，力反馈计算分解；下位机由基于 ARM 的多轴伺服运动控制器构成，负责关节数据的采集和力反馈关节电机的伺服运动控制。基于 ARM 的多轴伺服运动控制器提供了面向 PC 机的 RS232 串行通讯蚌 SB 接口，以及面向工业现场控制的 CAN 总线通讯。为了适应各种传感器的使用，不但有控制直流伺服电机的 PWM 输出和码盘输入接口，还增加了 A/D 转换、数字 I/O 等接口电路。

数据臂的软件控制系统主要分为伺服控制层、规划层和中间通讯层三部分。设计原则是：充分发挥 PC 机软件开发便利和 ARM 嵌入式系统的实时性特点，以系统软件的模块化和开放结构为目标，将任务合理分配，方便系统的扩展，移植。PC 机的软件主要完成的任务包括手臂关节角度的标定、采集，三维仿真、力反馈的分解，以及与从动机械臂的通讯；运动控制器软件主要完成程序调度、关节增量码盘数据采集和上传、关节反馈力的伺服实现。

伺服控制器采集关节码盘值传至 PC 机，PC 机完成数据臂与手臂关节映射的标定，此后根据上传的关节码盘值计算出手臂各关节值，控制三维虚拟手臂运动，并通过通讯端口控制从动机械臂运动。当从动机械臂碰到障碍物时，将受力信息传置 PC 机，PC 机将受到的力分解成为数据臂各关节电机的伺服运动位置，传至下位运动控制器。运动控制器经计算产生 PWM 信号，完成电机的伺服运动 PID 控制[1-2]。

1.3 数据臂对异构从动机器人的主从控制方法

BUAA－III 型数据臂通过测量人手臂的关节获取人手臂的运动信息，然后通过人手臂的运动去控制虚拟环境手臂或者遥操作机器人。为了用人的手臂控制机器人，必须将人手臂的运动和机器人的运动进行映射[3]。通常有以下两种映射模式，每种映射模式又有两种实现方式，如表 1 所示。

对于不同的主从控制操作任务，需要采用的运动映射模式是不同的。当需要控制从动机器人避开一些中间障碍时，采用关节空间映射比较直观；而当从动机器人的末端执行器需要按一定线路运动时，采用末端位姿输出就更易控制。增量式方式适合于运动要求较为精确的控制；而绝对值方式适用于快速大范围运动控制。BUAA－III 型数据臂对外提供关节空间映射和卡儿空间映射两种控制数据模式，设计者可以在设计从动机器人控制软件时自由选择，并根据需要选择绝对值控制还是增量控制。

表 1 异构控制解决方案

解决方案	绝对值方式	增量方式
关节空间映射	将手臂的每个关节相应映射到机器人关节，手臂关节的绝对角度输出即为机器人关节角度的绝对输入	将手臂的每个关节相应映射到机器人关节，手臂关节的运动增量用作机器人对应关节要产生的运动增量
卡儿空间映射	将人手臂的末端位姿输出作为机器人末端位姿输入，即机器人末端位姿和人手末端位姿始终保持一致	将人手臂的末端位姿的运动增量叠加到当前机器人的末端位姿上

当使用 BUAA－III 型数据臂对从动机器人采用卡儿空间映射控制时，需要计算出手臂的末端位姿。但是一般的机器人的末端姿态需由机器人腕部关节确定，而机器人的腕部关节与人的手腕在结构上很相似，因此，在 BUAA－III 型数据臂系统中，只计算手臂腕点位置，手的姿态部分采用关节角映射方式实现，从而避免了复杂的中间计算。手臂的 D－H 参数见表 2。坐标系设置见图 2。

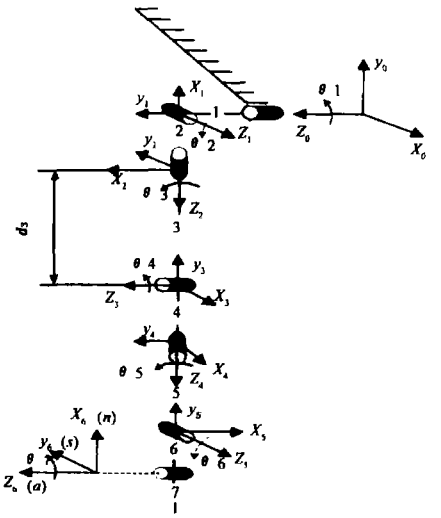


图 2 手臂坐标系设置

表 2 手臂 D－H 参数

θ_i	d_i	关节 i	a_i	α_i
90	0	1	0	90
90	0	2	0	－90
－90	d_3	3	0	－90
0	0	4	0	90
－90	d_5	5	0	－90
90	0	6	0	－90

其中：d_3、d_5 分别为上臂和前臂长度

显然，腕部位置由 θ_1、θ_2、θ_3、θ_4 决定，而腕部姿态由 θ_5、θ_6、θ_7 决定。由机器人运动学确定的相邻坐标系之间变换矩阵为：

$$ {}^{i-1}\boldsymbol{A}_i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\cos\alpha_i\sin\theta_i & \sin\alpha_i\sin\theta_i & a_i\cos\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\alpha_i\cos\theta_i & -\sin\alpha_i\cos\theta_i & a_i\sin\theta_i \\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1) $$

则从第四坐标系变换到基座标系之间的转换矩阵为：

$$ {}^0\boldsymbol{T}_4 = {}^0\boldsymbol{A}_1\,{}^1\boldsymbol{A}_2\,{}^2\boldsymbol{A}_3\,{}^3\boldsymbol{A}_4 \quad (2) $$

从而腕部位置为：

$$ P_{\text{wrist}} = {}^0\boldsymbol{T}_4\ [0,\ 0,\ d_5,\ 1]^{\mathrm{T}} \quad (3) $$

故在进行卡儿空间映射控制时，输出为腕部位置 P_{wrist} 和手腕姿态角 θ_5、θ_6、θ_7。

当采用关节角映射方式控制时，从动机器人将各关节受到的力和力矩通过数据臂直接反馈到手臂的关节上。而采用卡儿空间映射控制时，由于数据臂为面向关节的分段式结构，所以无法将从动机器人末端执行器受到的力和力矩反馈到手臂的末端，而必须通过分解计算将其分解到手臂的每个关节自由度上。如前所述，由于腕部的姿态始终采用关节角映射方式，所以要做的力反馈分解工作就是首先将从动机器人末端受到的力和力矩变换成人手腕所在的作业系统坐标系中的力和力矩：

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$F_{MWRIST} = {}^{SWRIST}A_{MWEIST} F_{SWRIST} \quad (4)$$

然后将腕部受到的力和力矩分解到手臂的各个关节自由度上。这里忽略手臂的惯性力，则各关节受到的力矩为：

$$\tau = J^T F_{MWRIST} \quad (5)$$

式中：${}^{SWRIST}A_{MWEIST}$ 为从动机器人末端执行器到手腕所在作业系统坐标系的变换矩阵；τ 为手臂肩关节和肘关节四个自由度受到的力矩列向量；J 为四个关节转角 θ_1、θ_2、θ_3、θ_4 和腕部位置 P_{wrist} 之间的雅克比矩阵。

BUAA－III 型数据臂与从动机器人采用力直接反馈型双向伺服控制方式。由检测装置测量作用在从动机器人上的力矩信号，可以直接传回主动臂。

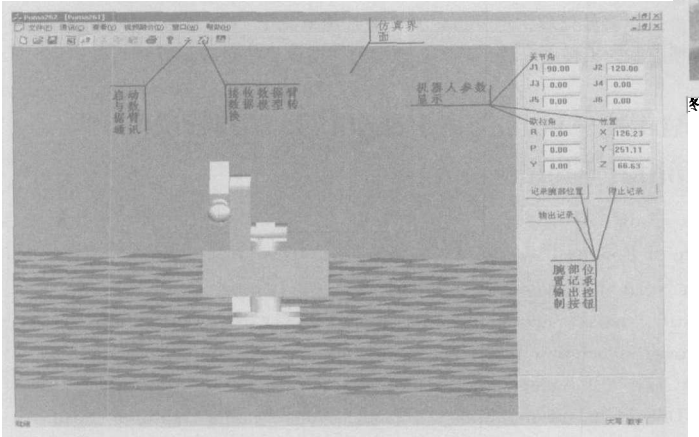


图 3　PUMA262 机器人仿真程序主界面

2　虚拟从动机器人的仿真实现

为了验证数据臂对异构从动机器人控制方案的可行性，设计了虚拟六自由度机器人 PUMA262 仿真控制程序。仿真程序主界面如图 3 所示。仿真控制程序的主要功能模块如下：

2.1　与数据臂通讯模块

与数据臂采用 SOCKET 通讯。数据臂与虚拟 PUMA262 机器人通讯采用握手方式，由虚拟机器人向数据臂发出数据请求，数据臂可根据虚拟机器人数据请求，在“关节角度”和“腕部位置”两种数据传输形式间切换。当虚拟机器人受到虚拟环境中力和力矩作用时，通讯模块向数据臂传输力和力矩大小和方向信息。

2.2　仿真图形绘制模块

PUMA262 机器人仿真界面的建立方法与数据臂仿真界面相同。

2.3　PUMA 关节反解模块

这一模块主要用于当数据臂传递的信息为腕关节位置时，实时反解出 PUMA 各关节角度。

2.4　PUMA 关节正解模块

这一模块主要用于当数据臂传递的信息为关节角度时，实时正解出 PUMA 腕部位置。

2.5　力反馈模块

该模块用于检测虚拟 PUMA 腕部是否与物体发生碰撞，并返回碰撞力的大小和力的方向信息。

3　数据臂控制虚拟机器人的仿真实验

3.1　实验环境

数据臂对异构从动机器人控制方案的可行性和数据臂力反馈系统的实时性、有效性，须由实验验证。为此，设计了使用数据臂控制虚拟机器人在虚拟环境中完成虚拟任务的实验[3－4]。实验平台为 BUAA－III 型七自由度数据臂系统和虚拟 PUMA262 六自由度机器人，并在虚拟仿真环境中设置了一根仿真棒。实验要求操作者佩戴数据臂（如图 4 所示）控制虚拟机器人在虚拟场景中运动，并完成实验。

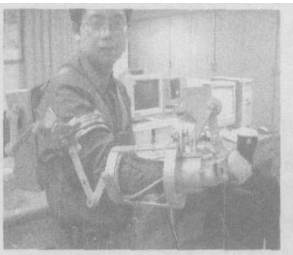


图 4　操作者佩戴数据臂控制虚拟机器人

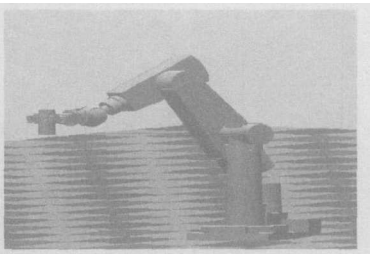


图 5　数据臂控制虚拟机器人完成抓棒动作

3.2　数据臂控制虚拟机器人完成抓取棒料

实验中操作者控制机器人完成抓取虚拟棒料动作如图 5 所示。操作者首先控制虚拟机器人腕部位置接近虚拟棒料，然后控制调整虚拟机器人手部姿态角度，直至达到抓取虚拟棒料最佳姿态。在调整中如果虚拟机器人与虚拟棒料发生碰撞时，计算机将受到的虚拟力反馈给数据臂的相应关节，使操作者的手臂感觉到反馈力，进而控制虚拟机器人后退，调整姿态和位置后再次接近，直至虚拟棒料进入机器人末端夹持器两指之间，操作者发出夹持指令，机器人夹起棒料，完成夹持任务。

4　结论

针对数据臂主从控制多为异构控制这一特点，提出了将关节控制与位置控制结合面向任务的控制方案。实验结果表明，对数据臂的异构控制，采用腕部位置控制和手部角度姿态控制相结合的方法，能够完成较为复杂的抓取动作，避障彻底。虚拟机器人在抓起棒料时，操作者会有明显的力感。通过上面的实验，验证了本文提出的针对 BUAA－III 型数据臂的异构主从控制方案的可行性和力反馈系统的实时可靠性，并为下一步在 internet 网上进行远距离主从控制实践打下良好基础[5－6]。

参考文献：

[1] 林华. 基于网络的遥操作机器人七自由度数据臂关键技术研究 [D]. 辽宁工程技术大学硕士学位论文，2003，32－52.

[2] 戴炬. 异结构遥控主从手的双向力反应 [J]. 控制理论与应用，1996，(13)：259－261.

[3] Meng C，Wang T M，Chou W S，et al. Implementation of five DOF force－reflecting data－arm [A]. Proceedings of the 2nd China－Korea Joint Workshop On Robotics [C]. Shengyang，1990，68－71.

[4] Nakai A，Ohashi T. Hashimoto H. 7 DOF arm type Haptic interface for teleoperation and virtual reality systems [J]. Proc. Of the 1996 IEEE/RSJ Int. Conference on Intelligent Robots and Systems，1996，1266－1271.

[5] Niemeyer G，Slotine J J E. Towards force－reflecting teleoperation over Internet [A]. Proc. of the IEEE Int. Conference of Robotics & Automation [C]. Belgium，2001，168－171.

[6] 游松，王田苗，等. 基于网络的空间机器人遥操作体系结构 [J]. 高科技通讯，2000，71－75.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net